الربط بين الشبكات

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ١٠٩-١٢٠

💡 **فكرة الدرس:** نبني في Packet Tracer **شبكة سلكية** لمؤسسة من طابقين، نربط أجهزة كل طابق بمبدّل، ونعطي كل جهاز **عنوان IP ثابتًا**، ثم نربط **الشبكتين** معًا بواسطة **موجّه Router** يكون عنوانه **البوابة الافتراضية** لأجهزة كل شبكة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز بين السلك المستقيم والسلك المتقاطع
- أعطي الأجهزة عناوين IP ثابتة وقناع الشبكة المناسب
- أصنف عناوين IP إلى فئات A و B و C
- أربط شبكتين بموجّه وأحدد البوابة الافتراضية

📖 مفردات الدرس

السلك المستقيم Straight
سلك تتطابق أسلاكه في الطرفين ويربط بين جهازين مختلفين

السلك المتقاطع Cross
سلك تتبادل أسلاكه في الطرفين ويربط بين جهازين من النوع نفسه

عنوان IP الثابت
عنوان يُكتب يدويًا للجهاز ولا يتغير

قناع الشبكة Subnet Mask
رقم يحدد أي جزء من العنوان للشبكة وأي جزء للجهاز

البوابة الافتراضية Default Gateway
عنوان الموجّه الذي تمر عبره البيانات إلى الشبكات الأخرى

الأسلاك والمنافذ

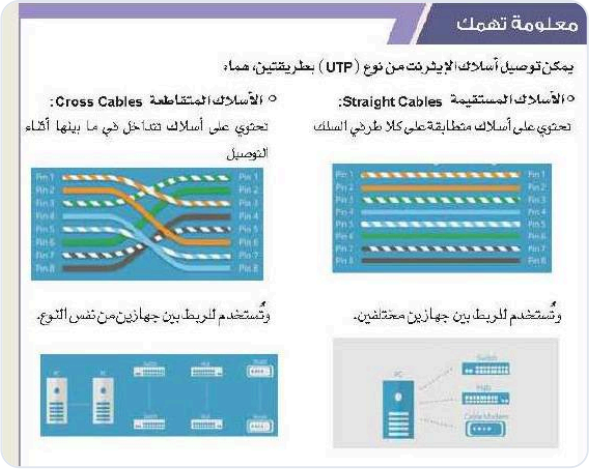
- **السلك المستقيم** يربط جهازين **مختلفين** مثل حاسوب بمبدّل
- **السلك المتقاطع** يربط جهازين **من النوع نفسه** مثل حاسوب بحاسوب
- في البرنامج نستخدم **Copper Straight-Through** ونختار منفذًا مثل **FastEthernet٠/١** في المبدّل **٢٤-٢٩٥٠**
- يمكن تنظيم منطقة العمل بأدوات **ملاحظة Place Note** ورسم الأشكال لكل طابق

عناوين IP الثابتة وفئاتها

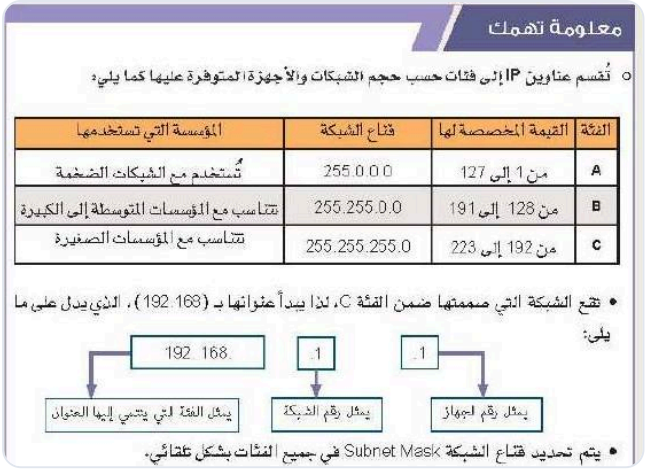
- نكتب للجهاز عنوانًا مثل **١٩٢,١٦٨,١,١** وقناعًا **٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٠**
- الفئة **A** من ١ إلى ١٢٧ وقناعها ٢٥٥,٠,٠,٠ للشبكات الضخمة
- الفئة **B** من ١٢٨ إلى ١٩١ وقناعها ٢٥٥,٢٥٥,٠,٠ للمؤسسات المتوسطة
- الفئة **C** من ١٩٢ إلى ٢٢٣ وقناعها ٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٠ للمؤسسات الصغيرة
- في ١٩٢,١٦٨,١,٢: الجزء **١٩٢,١٦٨** للفئة، و**١** رقم الشبكة، و**٢** رقم الجهاز

ربط الشبكتين بموجّه

- الطابق الأول شبكة ١٩٢,١٦٨,١.x والطابق الثاني شبكة ١٩٢,١٦٨,٢.x
- نضيف موجّهًا **١٨٤١** ونربطه بمبدّل كل طابق
- نعطي منفذ الموجّه في كل شبكة عنوانًا منها مثل **١٩٢,١٦٨,١,٤** و **١٩٢,١٦٨,٢,٤** ونجعل **حالة المنفذ On**
- النقطة **الحمراء** على السلك تعني عدم وجود اتصال، والخضراء تعني اتصالًا ناجحًا
- نكتب عنوان منفذ الموجّه **بوابة افتراضية** في كل جهاز ثم نختبر بالأمر ping



الفرق بين السلك المستقيم والسلك المتقاطع



فئات عناوين IP وأقنعتها

✏️ أمثلة محلولة

إلى أي فئة ينتمي العنوان ١٥٠,٢٠,٥,١؟

الحل: الفئة B لأن ١٥٠ بين ١٢٨ و ١٩١

في العنوان ١٩٢,١٦٨,٢,٧ ما رقم الشبكة وما رقم الجهاز؟

الحل: رقم الشبكة ٢ ورقم الجهاز ٧

⭐ تذكّر

- اعرف الفئة من الرقم الأول فقط في العنوان
- الأجهزة في الشبكة نفسها تشترك في رقم الشبكة وتختلف في رقم الجهاز

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام السلك المتقاطع لربط حاسوب بمبدّل، والصحيح السلك المستقيم لأنهما جهازان مختلفان
- الاعتقاد أن أجهزة شبكتين مختلفتين تتصل دون موجّه

🧩 **نشاط:** صمم شبكتين لطابقين في Packet Tracer وأعط كل جهاز عنوانًا ثابتًا، ثم اربطهما بموجّه واختبر الاتصال

✅ أختبر نفسي

١. ما السلك الذي يربط حاسوبًا بمبدّل؟

٢. ما قناع الفئة C؟

٣. ماذا نكتب في البوابة الافتراضية؟

الإجابات: (١) المستقيم ، (٢) ٢٥٥,٢٥٥,٢٥٥,٠ ، (٣) عنوان منفذ الموجّه